# PHÁT HIỆN VẬT CẢN TRONG ẢNH
## HƯỚNG TỚI HỖ TRỢ DI CHUYỂN CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

Sinh viên: Nguyễn Trần Kiên | MSV: 12423018
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Tiến

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên

**2026**

# Đặt vấn đề

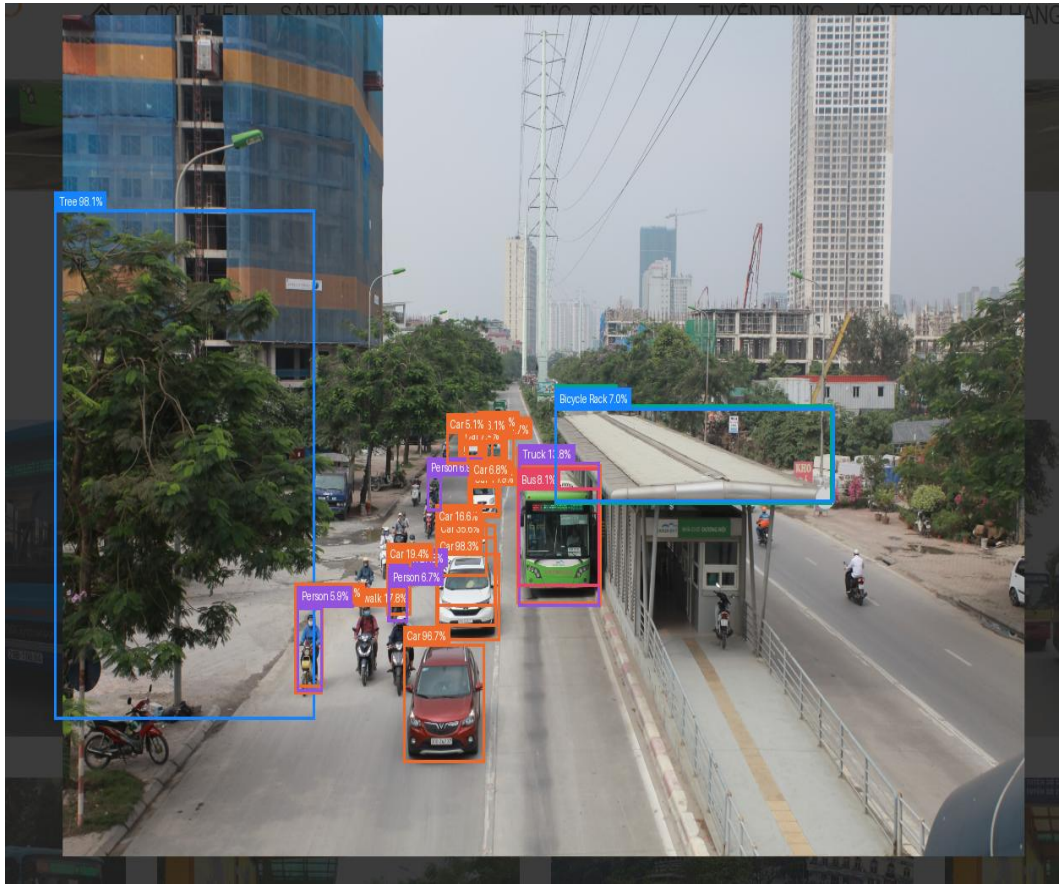
Phát hiện vật cản là lớp nhận thức thị giác — không phải một hệ thống dẫn đường hoàn chỉnh.

BÀI TOÁN

## Nhận biết các vật thể có thể cản trở di chuyển trong một ảnh.

- Môi trường đô thị có nhiều vật thể, kích thước và khoảng cách khác nhau.
- Bỏ sót vật cản làm giảm giá trị hỗ trợ; cảnh báo sai quá nhiều gây nhiễu.
- Mô hình phải cân bằng chất lượng phát hiện với thời gian và tài nguyên suy luận.

**Không thay thế gậy dò đường hay đánh giá an toàn thực tế**




Ảnh minh họa phát hiện đối tượng trên cảnh đường phố.

04

# Giới thiệu bộ dữ liệu ROD

ROD (Real-Time Obstacle Detection) — bộ dữ liệu phát hiện vật cản trong môi trường đô thị.

## ROD — REAL-TIME OBSTACLE DETECTION

### Bản dữ liệu ROD được chia sẻ công khai

| 24.326 | 40.195 | 25 |
|---|---|---|
| ẢNH | BOUNDING BOX | LỚP ĐỐI TƯỢNG |

- **Bối cảnh và mục đích**

  Ảnh đường phố, vỉa hè và các vật thể người đi bộ có thể gặp; hướng tới thị giác hỗ trợ người khiếm thị.

- **Nguồn ảnh và nhãn**

  Tổng hợp từ các bộ ảnh công khai cùng ảnh thực địa; gán nhãn hộp bằng CVAT/Roboflow. Định dạng YOLO TXT: mã lớp và tọa độ bbox chuẩn hóa.

## VÍ DỤ ẢNH CÓ NHÃN ROD




Ví dụ ảnh có nhãn ROD

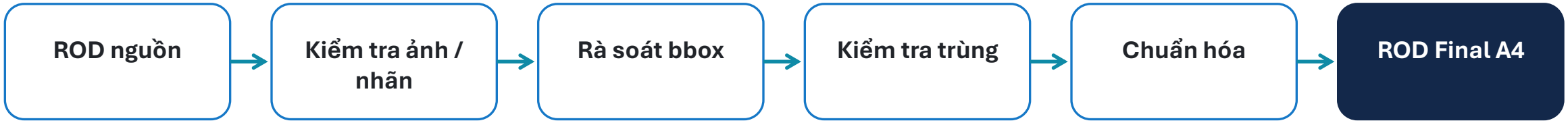
Ví dụ lớp: Person · Car · Stairs · Manhole · Dustbin · Traffic sign · Electrical Pole...

NGUỒN: Kaggle: abtinzandi/obstacle-detection-dataset ↗

05

# Làm sạch và chuẩn bị dữ liệu

Mục tiêu: giảm lỗi nhãn và ngăn rò rỉ thông tin giữa các split.




**24.326 ảnh nguồn − 1.246 ảnh được loại = 23.080 ảnh cuối**

06

# Bộ dữ liệu ROD Final

**TRAIN**

**18.151 ảnh**

30.793 đối tượng

**VALID**

**3.318 ảnh**

5.320 đối tượng

**TEST**

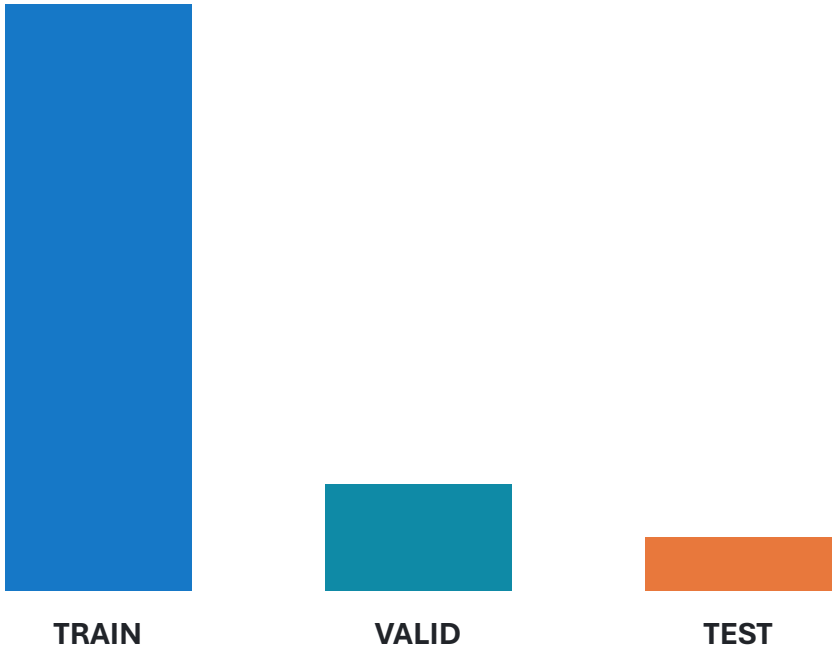
**1.611 ảnh**

2.354 đối tượng

**23.080 ảnh**

**38.467 bbox • 25 lớp**

## SỐ ẢNH THEO SPLIT




TRAIN: cập nhật trọng số • VALID: chọn checkpoint/ngưỡng • TEST: đánh giá cuối



Ảnh mẫu từ bộ ROD Final



Ảnh thùng rác từ ROD Final

07

# Lựa chọn mô hình

Ba mô hình đại diện cho hai hướng so sánh: quy mô mạng và cách phát hiện đối tượng.

E3

## YOLO11n

NANO

**Mạng gọn, ít tham số**

Phù hợp làm mốc về hiệu quả tính toán

E4

## YOLO11s

SMALL

**Cùng kiến trúc, quy mô lớn hơn**

Đánh giá tác động của việc tăng năng lực mạng

E6

## Faster R-CNN

TWO-STAGE

Phương pháp phát hiện hai giai đoạn để đối chiếu

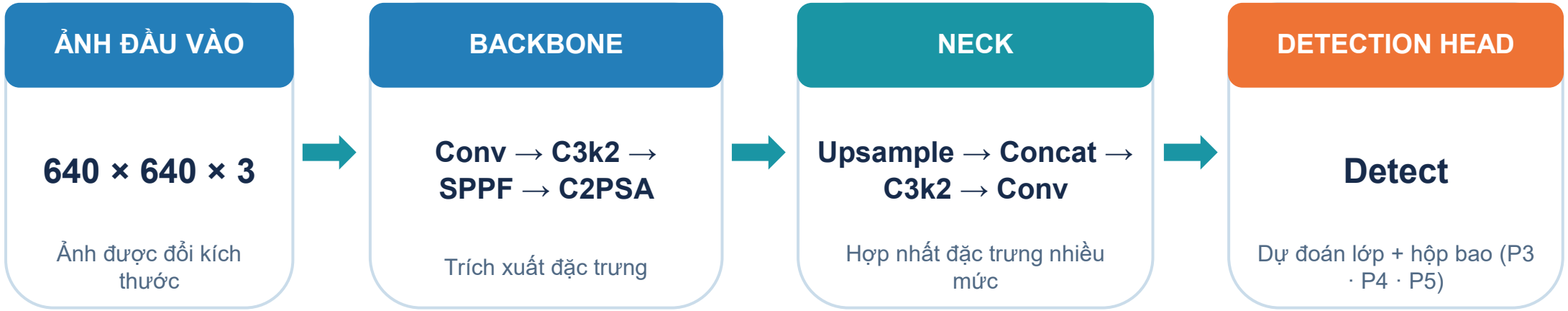
### TRỤC SO SÁNH TRONG ĐỒ ÁN

**YOLO11n ↔ YOLO11s: quy mô mô hình**

**YOLO11 ↔ Faster R-CNN: one-stage / two-stage**

# YOLO11 — kiến trúc tổng quan

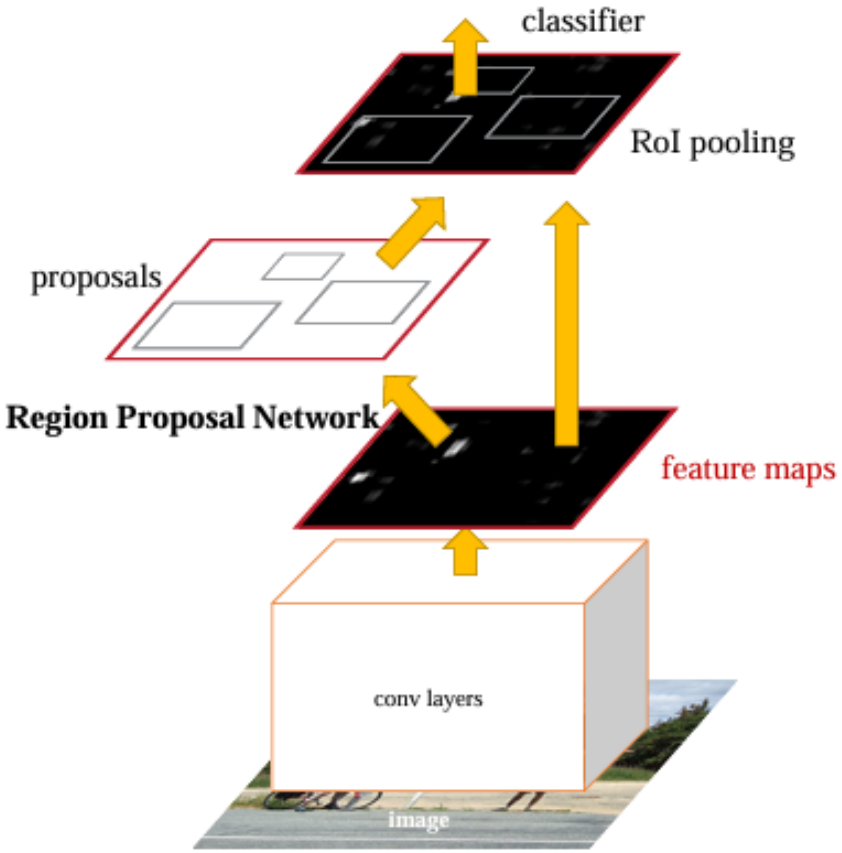
Sơ đồ tóm lược theo các khối có trong mô hình sử dụng; phần tiếp theo minh họa cách hoạt động từng khối.




| Khối | YOLO11n | YOLO11s |
|---|---|---|
| Backbone | 1.365.472 | 5.441.984 |
| Neck | 793.696 | 3.166.400 |
| Head (Detect) | 435.547 | 829.083 |
| **Tổng toàn mô hình** | **2.594.715 (≈ 2,59 triệu)** | **9.437.467 (≈ 9,44 triệu)** |

Nguồn: Khối và số tham số theo Hình 1 báo cáo đề tài; tham khảo Ultralytics (2024). Sơ đồ tự tóm lược.

# Faster R-CNN — kiến trúc hai giai đoạn




Nguồn hình: Ren et al. (2015), Faster R-CNN, Hình 2 — arxiv.org/abs/1506.01497

## THÀNH PHẦN MÔ HÌNH TRONG ĐỀ TÀI

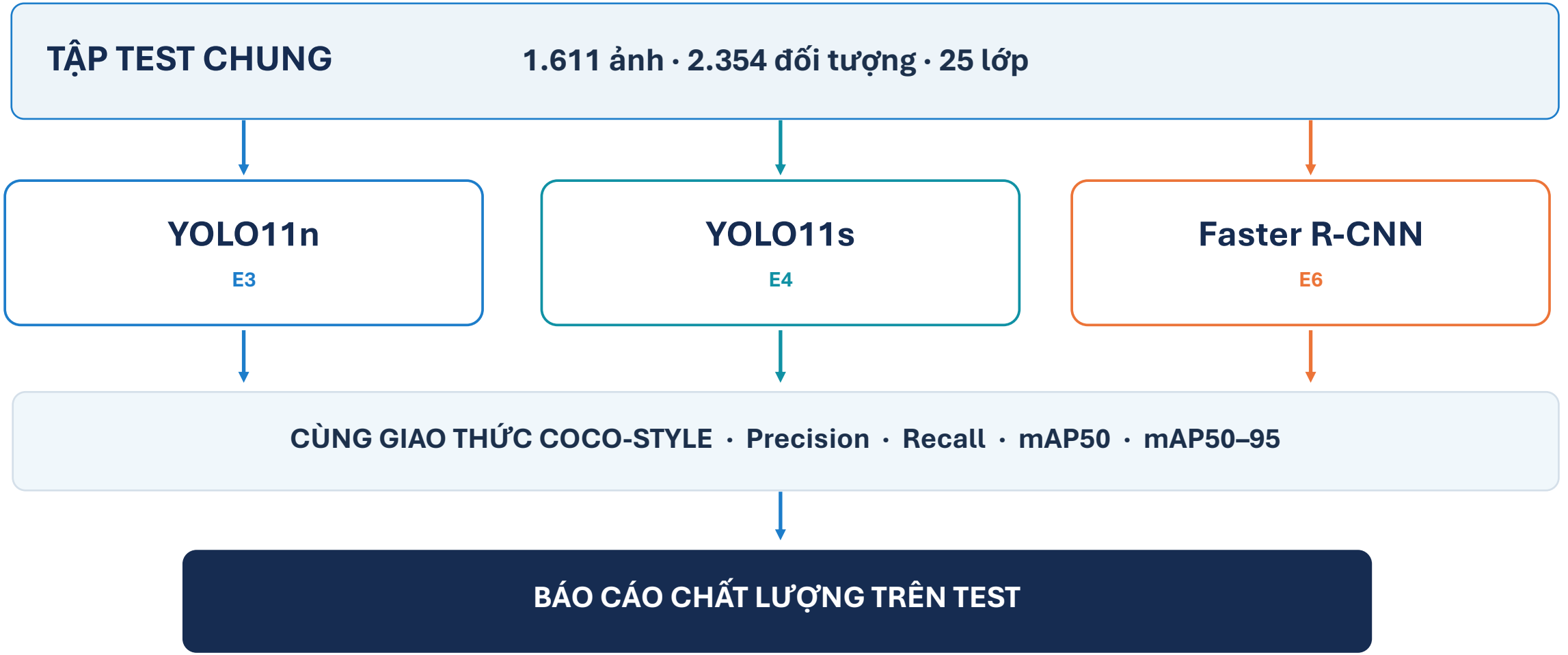
**1. Trích xuất và tổng hợp đặc trưng**

**2. RPN — đề xuất vùng**

**3. RoI Head — phân loại ·**

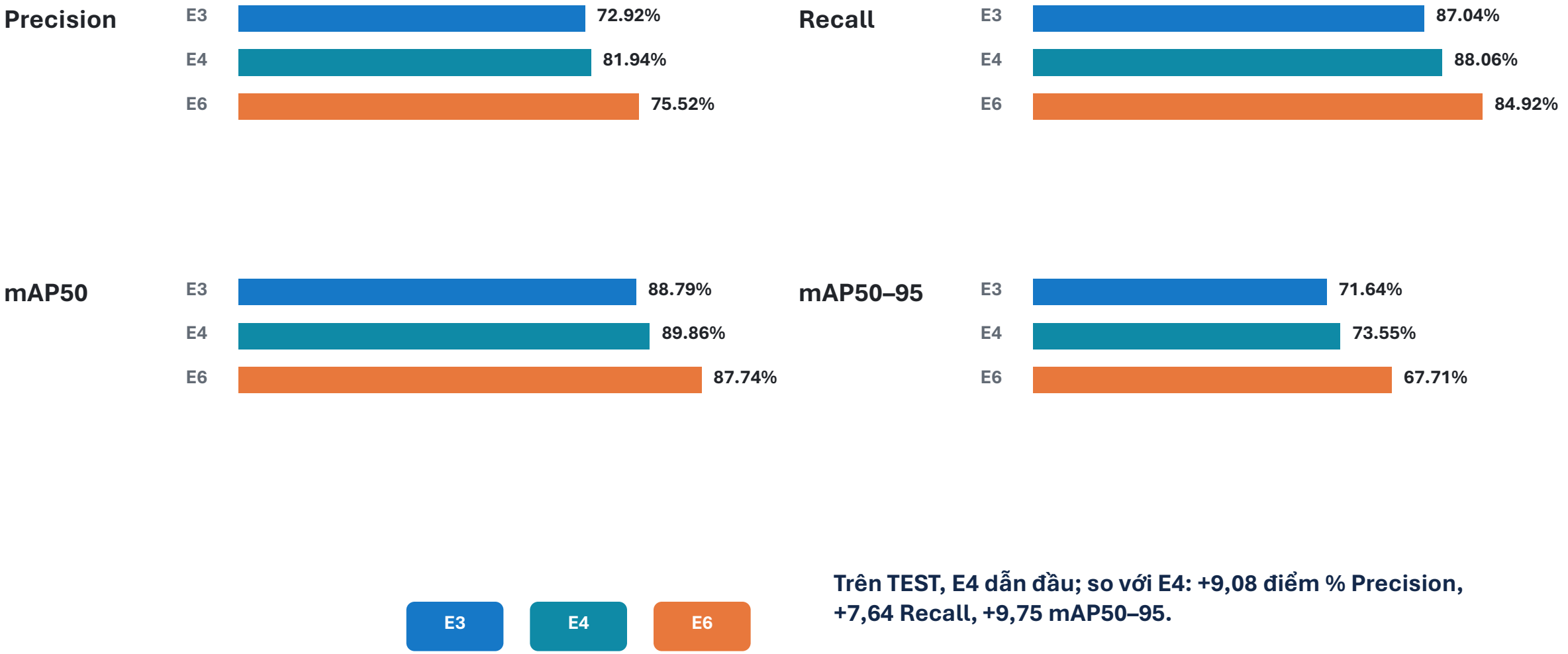
# Thiết kế đối sánh ba mô hình

Chốt checkpoint và ngưỡng trên VALID; đánh giá kết quả cuối trên TEST độc lập.



# Kết quả thực nghiệm trên TEST

1.611 ảnh TEST · cùng ground truth và giao thức COCO-style cho ba mô hình.




**Trên TEST, E4 dẫn đầu; so với E4: +9,08 điểm % Precision, +7,64 Recall, +9,75 mAP50–95.**

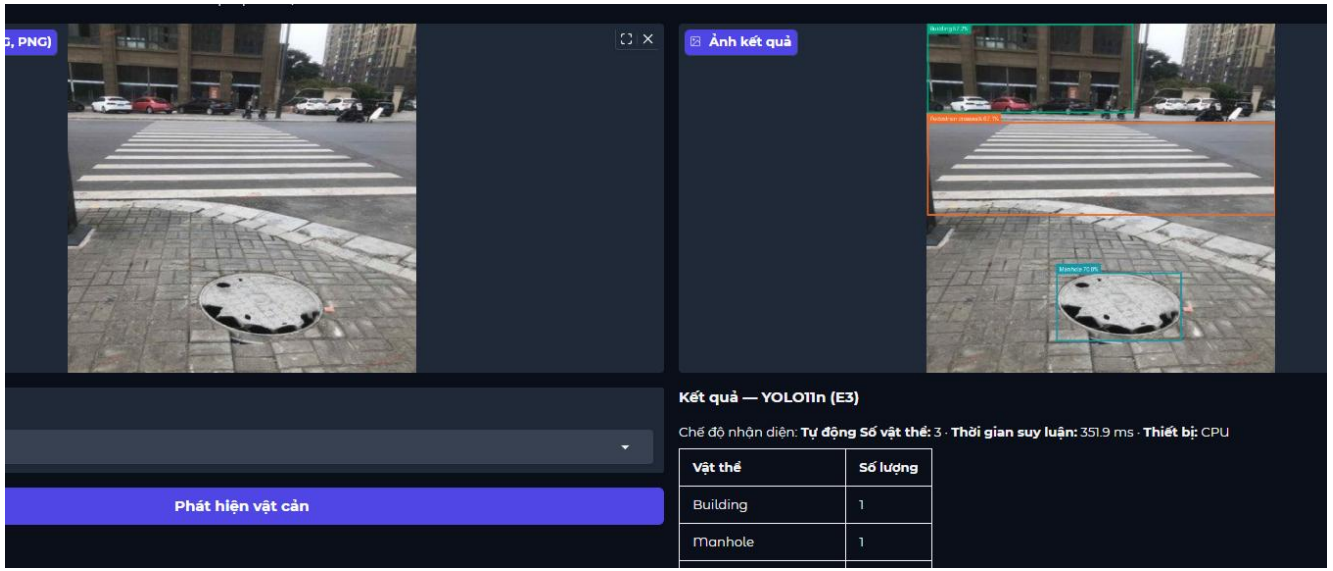
Nguồn: Bảng 4 trong báo cáo đề tài; kết quả cuối trên 1.611 ảnh TEST.

# Ứng dụng demo phát hiện vật cản

Ứng dụng Gradio hiện hỗ trợ E3, E4 và E6 trên ảnh tĩnh.

1. Tải ảnh lên
2. Chọn mô hình
3. Thực hiện suy luận
4. Xem hộp bao và độ tin cậy
5. Tải ảnh kết quả

TRÍCH ẢNH TỪ GIAO DIỆN GRADIO




YOLO11n phát hiện: Building · Manhole · Pedestrian crosswalk.

Lượt demo: 351,9 ms suy luận CPU; khác phép benchmark 30 ảnh.

Thank you!